信息安全数学基础12—椭圆曲线

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2021

Outline

1. homeworks
2. 1.real ECC
3. 2.ECC over $\mathbb{F}_p$
4. 3.properties
5. 4.point compression
6. 5.point addition
7. 6.application

作业

阅读：

- 《密码学原理与实践》6.5节
- 参考：《An Introduction To Mathematical Crytography》Chapter 6 Elliptic Curves and Cryptography.

作业：《密码学原理与实践》第六章练习6.13(a)、习题6.18(a)。

习题6.13：设E是定义在$\mathbb{Z}_{11}$上的椭圆曲线$y^2 = x^3 + x + 28$。(a)确定E上的点的个数。

习题6.18：(a)确定整数87的NAF表示。

1.实数上的椭圆曲线

定义

设$a, b \in \mathbb{R}$是满足$4a^3 + 27b^2 \neq 0$的常实数。方程

$$y^2 = x^3 + ax + b \tag{1}$$

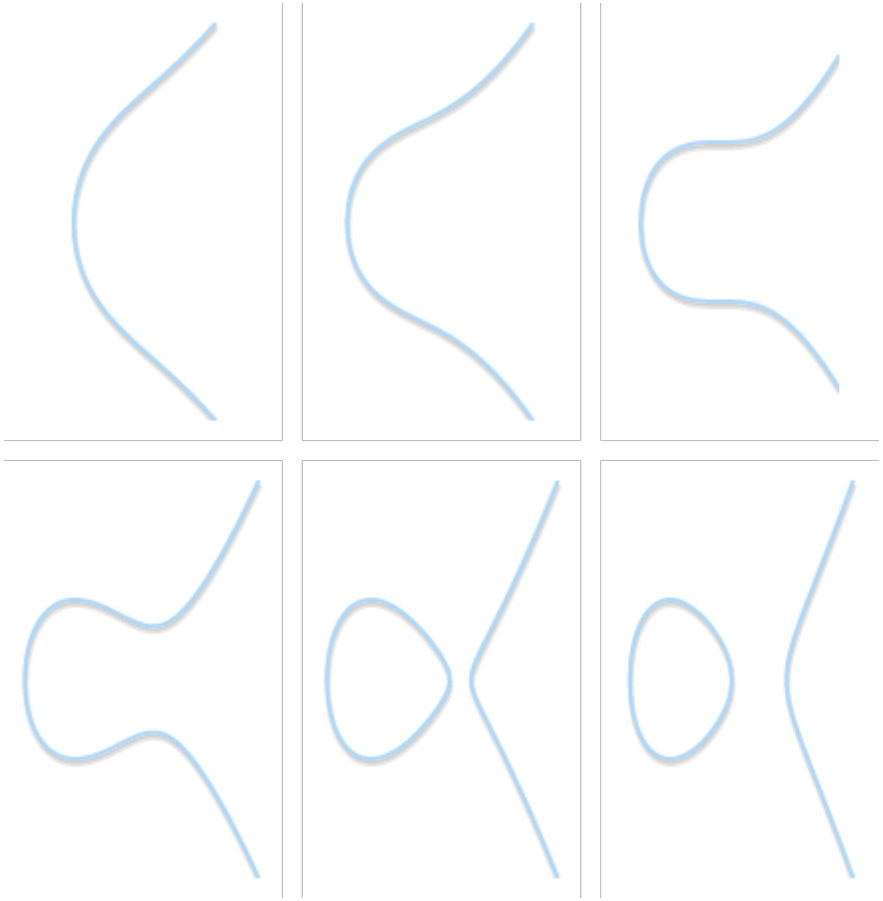
的所有解$(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$连同一个无穷远点$\mathcal{O}$组成的集合E称为一个**非奇异椭圆曲线**。

Fact：

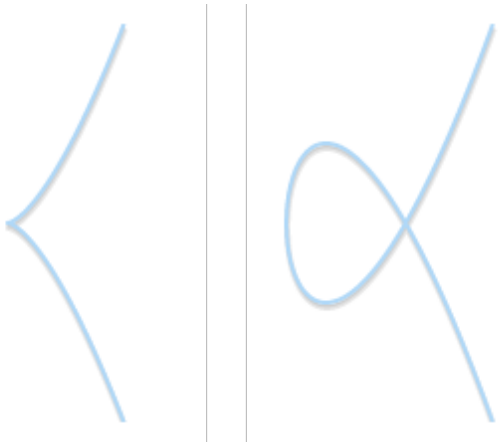
$x^3 + ax + b = 0$有3个不同复根 $\Leftrightarrow 4a^3 + 27b^2 \neq 0$,则$E$是**非奇异**的；否则称为**奇异的**。

1.实数上的椭圆曲线

椭圆曲线的不同形状（b=1，a从2到-3）



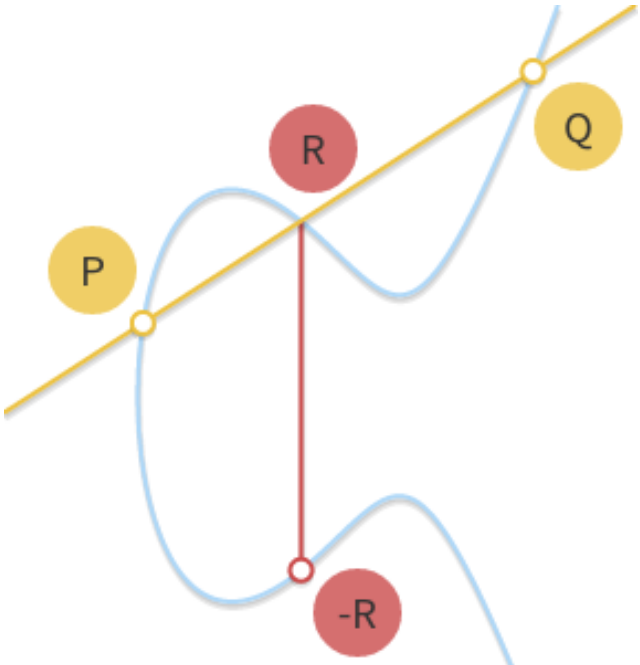
奇异型，
不是有效的椭圆曲线



1. 实数上的椭圆曲线

在非奇异椭圆曲线E上定义加法运算，使其成为一个阿贝尔群：

1. 单位元$=\mathcal{O}$，因此：$P+\mathcal{O}=\mathcal{O}+P=P$。
2. 点$P=(x,y)$的逆元是它的x轴镜像，即$-P=(x,-y)$。
3. 加法由以下规则给出：在一条直线上的三个点$(\neq \mathcal{O})$之和为$\mathcal{O}(=0)$。

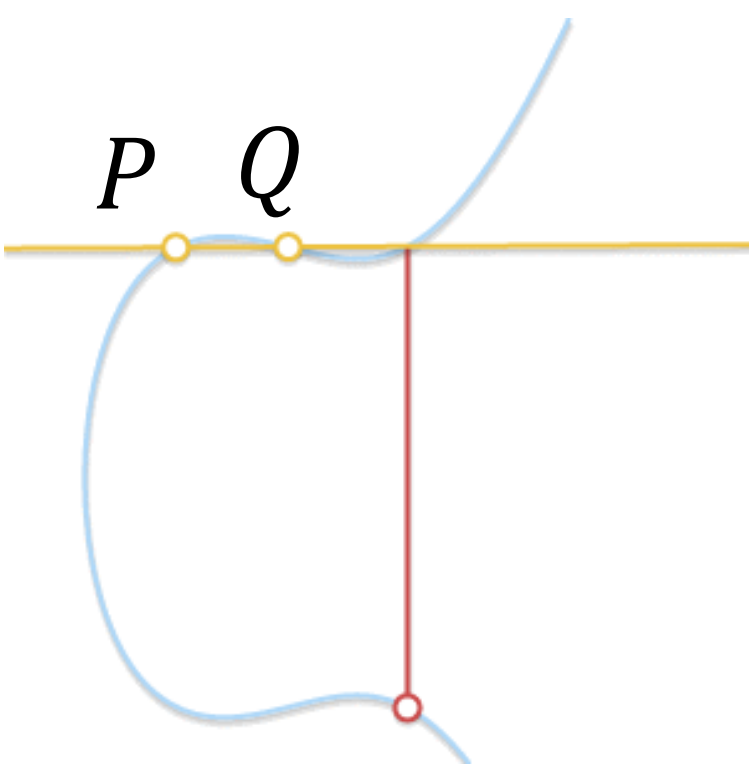


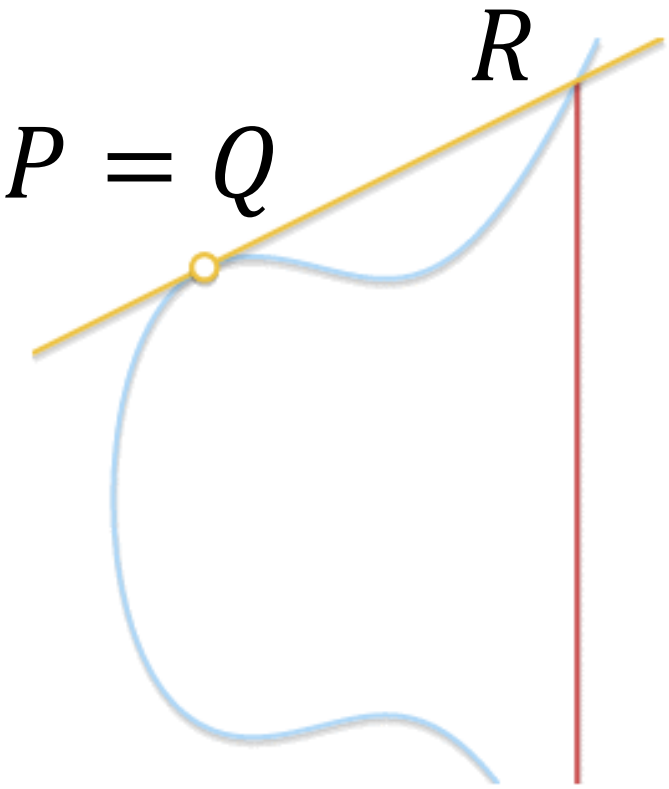
$$P+Q+R=0$$

$$\Rightarrow \quad P+Q=-R$$

1. 实数上的椭圆曲线

在一条直线上的两点趋于相同时，直线变成了切线。

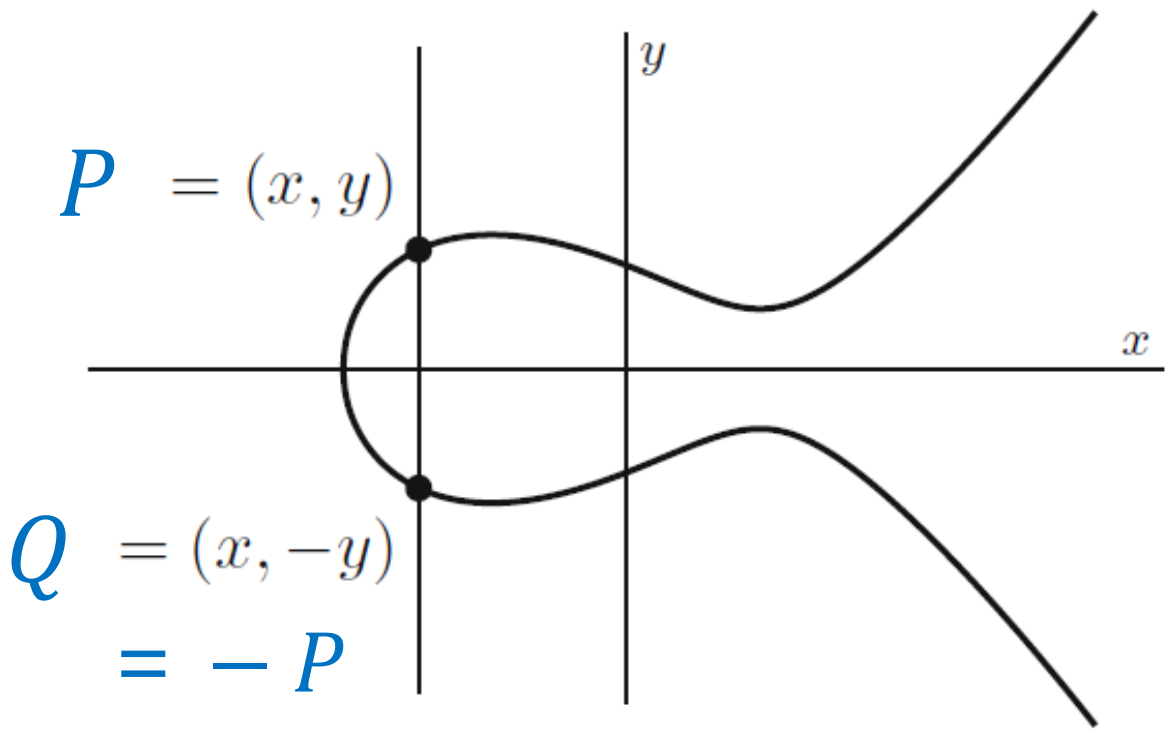




1. 实数上的椭圆曲线

下面推导加法运算：

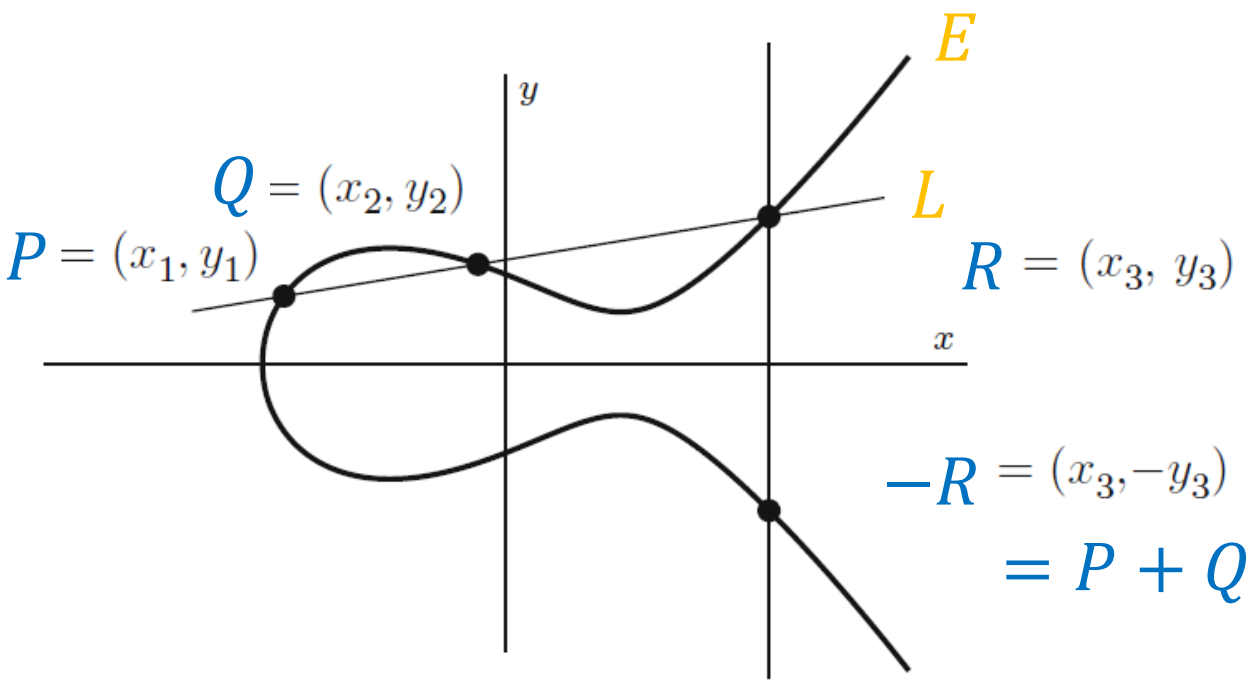
- 情形1：P, Q关于x轴对称，$Q = -P$，因此$P + Q = \mathcal{O}$。



1. 实数上的椭圆曲线

- 情形2：$P \neq Q$且$x_1 \neq x_2$。设直线$L: y = \lambda x + v$，则

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ v &= y_1 - \lambda x_1 = y_2 - \lambda x_2 \end{aligned}$$



把$L: y = \lambda x + v$代入椭圆曲线E的方程得到

$$\begin{aligned} & (\lambda x + v)^2 = x^3 + ax + b \Longrightarrow \\ & x^3 - \lambda^2 x^2 + (a - 2\lambda v)x + b - v^2 = 0 \qquad (2) \\ = \quad & (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(\text{因为} E \cap L = \{P, Q, R\}) \end{aligned}$$

因为x_1, x_2是方程(2)的2个实根，那么x_3也是实根。则

$$\begin{aligned} & x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2 \quad \Longrightarrow \quad x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \\ & \text{斜率} \ \lambda = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} \quad \Longrightarrow \quad y_3 = y_1 + \lambda(x_3 - x_1) \end{aligned}$$

$P + Q = -R = (x, y)$，则

$$\begin{aligned} x &= \lambda^2 - x_1 - x_2 \\ y &= \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \\ \lambda &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{aligned}$$

1. 实数上的椭圆曲线

- 情形3：$P = Q = (x_1, y_1)$。和情形2不同之处在于L的斜率λ不同。此时L为E在P点的切线。对E求偏微分

$$\frac{dy}{dx}(y^2) = \frac{dy}{dx}(x^3 + ax + b) \implies$$

$$2y\frac{dy}{dx} = 3x^2 + a \implies \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + a}{2y}$$

则过P点切线的斜率为

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$$

1. 实数上的椭圆曲线

加法运算具有如下性质，因此$(E, +)$是阿贝尔群。

- 在集合E上封闭；
- $\mathcal{O}$是单位元；
- 每个点都有逆元：$-\mathcal{O} = \mathcal{O}$，$-P(x, y) = P(x, -y)$。
- 可交换。
- 可结合：代数证明较繁杂。

2.模素数的椭圆曲线

定义6.4 $\mathbb{Z}_p$上的椭圆曲线E

$p > 3$是素数，则E包含了无穷远点$\mathcal{O}$，以及$\mathbb{Z}_p$上的同余方程

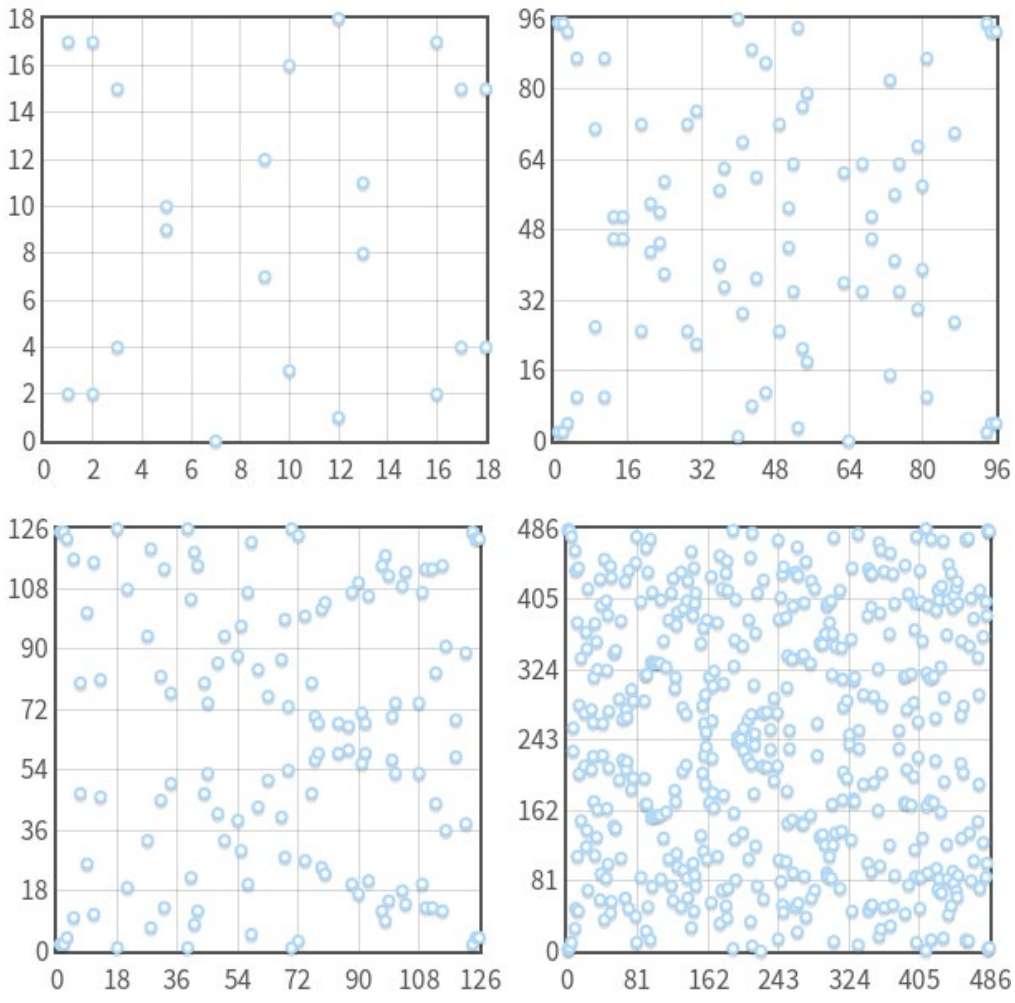
$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

的所有解$(x, y) \in \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$。其中$a, b \in \mathbb{Z}_p$是满足$4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p}$的常量。

2.模素数的椭圆曲线

椭圆曲线$y^2 \equiv x^3 - 7x + 10 \pmod{p}$，其中$p = 19, 97, 127, 487$。

注意：对每一x，至多有两个点。关于$y = p/2$对称。



2.模素数的椭圆曲线

E上的加法运算定义如下：

- 对$P \in E$，定义

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

- 对$P = (x_1, y_1), Q = (x_2, y_2) \in E$，定义

$$P + Q = \begin{cases} \mathcal{O} & \text{如果} x_1 = x_2, y_2 = -y_1 \\ (x, y) & \text{否则} \end{cases}$$

其中

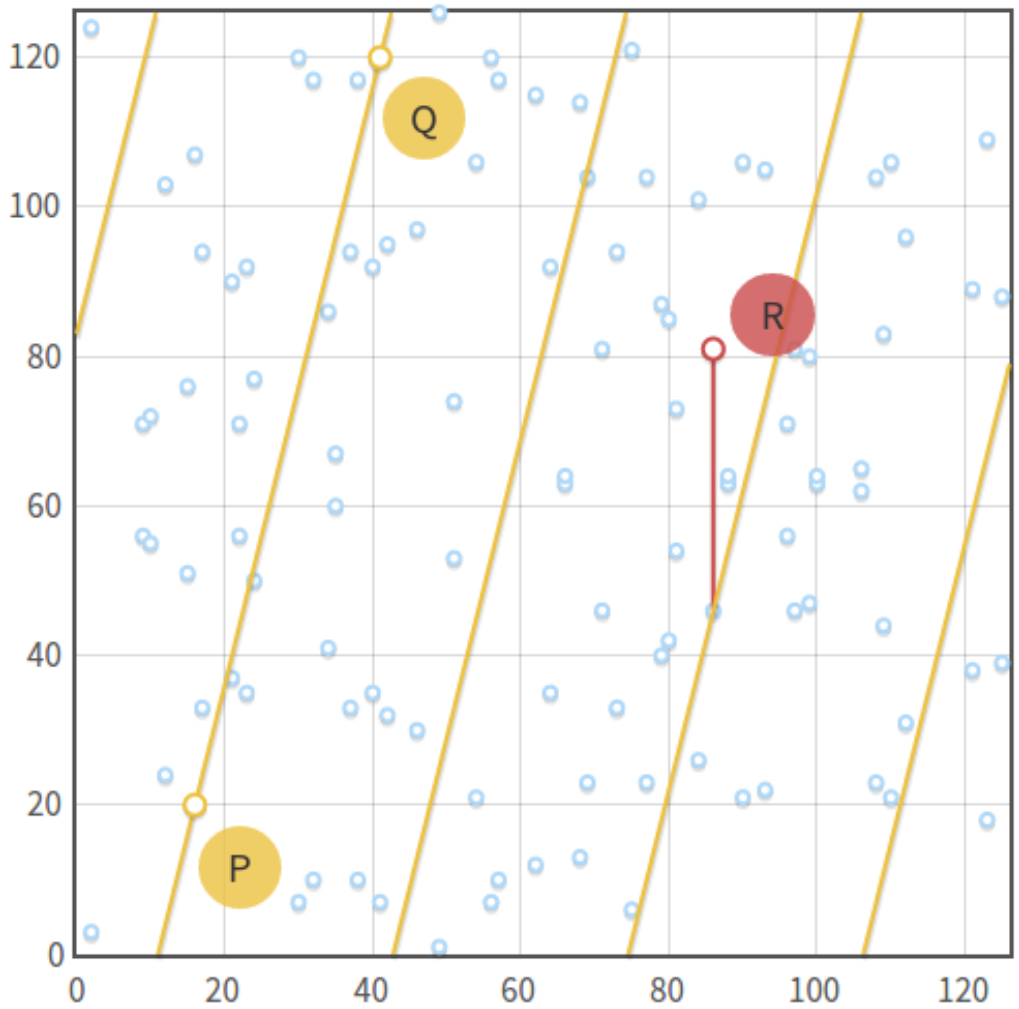
$$\begin{aligned} x &= \lambda^2 - x_1 - x_2 \\ y &= \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \end{aligned} \qquad \lambda = \begin{cases} (y_2 - y_1)(x_2 - x_1)^{-1} & P \neq Q \\ (3x_1^2 + a)(2y_1)^{-1} & P = Q \end{cases}$$

可以证明，$(E, +)$是阿贝尔群，$\mathcal{O}$为单位元。

2.模素数的椭圆曲线

椭圆曲线$y^2 \equiv x^3 - x + 3 \pmod{127}$上的点加法，其中$P = (16, 20), Q = (41, 120)$。

过P, Q的直线$y \equiv 4x + 83 \pmod{127}$在平面上自我“重复”



2.模素数的椭圆曲线

例6.7：设E是$\mathbb{Z}_{11}$上的椭圆曲线$y^2 = x^3 + x + 6$。求E的点：

1. 对每个$x \in \mathbb{Z}_{11}$，计算$z = x^3 + x + 6 \bmod 11$。
2. 利用欧拉准则判断z是否是mod$p$的二次剩余，即判断

$$z^{(p-1)/2} \bmod p = 1?$$

如果是，求其根。当$p \equiv 3 \pmod 4$时，z的平方根为

$$y = \pm z^{(p+1)/4} \bmod p$$

这里

$$y = \pm z^{(11+1)/4} \bmod 11 = \pm z^3 \bmod 11$$

例6.7：

x	$z = x^3 + x + 6$	是二次剩余吗	$y = \sqrt{z} \bmod p$
0	6	否	
1	8	否	
2	5	是	4,7
3	3	是	5,6
4	8	否	
5	4	是	2,9
6	8	否	
7	4	是	2,9
8	9	是	3,8
9	7	否	
10	4	是	2,9

$|E| = 13$。对任意$\alpha \in E$，

α的阶整除$|E| \Longrightarrow \alpha$的阶 $= 1$或$13 \Longrightarrow$ 若$\alpha \neq \mathcal{O}, \alpha$的阶 $= 13$

因此E是循环群，$E \cong (\mathbb{Z}_{13}, +)$，任何$\alpha \neq \mathcal{O}$都是$E$的生成元。

例6.7：取生成元$\alpha = (2, 7)$。计算$2\alpha = (2, 7) + (2, 7)$，首先计算

$$\begin{aligned} \lambda &= (3 \times 2^2 + 1)(2 \times 7)^{-1} \bmod 11 \\ &= 2 \times 3^{-1} \bmod 11 \\ &= 2 \times 4 \bmod 11 \\ &= 8 \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} x &= 8^2 - 2 - 2 \bmod 11 = 5 \\ y &= 8(2 - 5) - 7 \bmod 11 = 2 \end{aligned}$$

因此$2\alpha = (5, 2)$。

例6.7： 下一个乘积是$3\alpha = 2\alpha + \alpha = (5,2) + (2,7)$。再次计算$\lambda$，计算过程如下

$$\begin{aligned} \lambda &= (7-2)(2-5)^{-1} \bmod 11 \\ &= 5 \times 8^{-1} \bmod 11 \\ &= 5 \times 7 \bmod 11 = 2 \end{aligned}$$

那么有

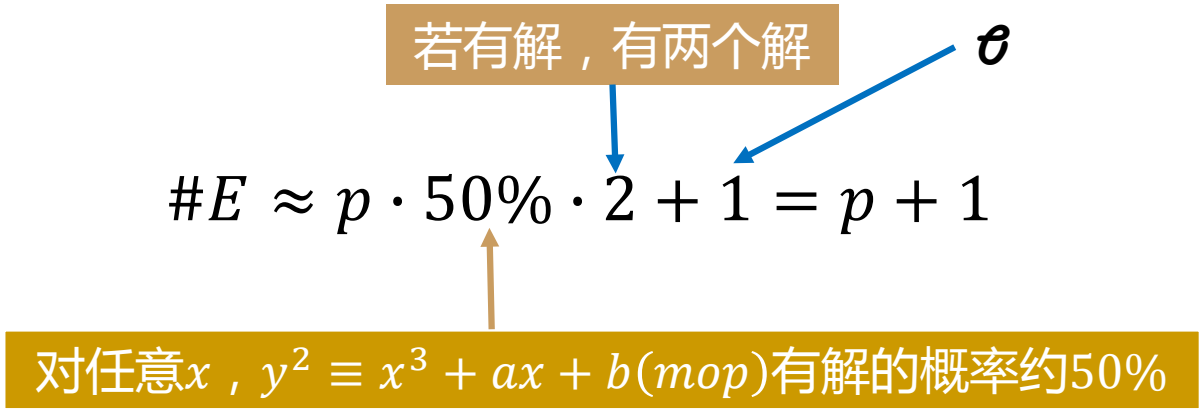
$$\begin{aligned} x &= 2^2 - 5 - 2 \bmod 11 = 8 \\ y &= 2(5-8) - 2 \bmod 11 = 3 \end{aligned}$$

因此，$3\alpha = (8,3)$。
如此继续下去，其余的乘积计算结果如下

$$\begin{array}{lll} \alpha = (2,7) & 2\alpha = (5,2) & 3\alpha = (8,3) \\ 4\alpha = (10,2) & 5\alpha = (3,6) & 6\alpha = (7,9) \\ 7\alpha = (7,2) & 8\alpha = (3,5) & 9\alpha = (10,9) \\ 10\alpha = (8,8) & 11\alpha = (5,9) & 12\alpha = (2,4) \end{array}$$

3.椭圆曲线的性质

$\#E$表示椭圆曲线E上的点数。那么



- 定理(Hasse)：

$$p + 1 - 2\sqrt{p} \leq \#E \leq p + 1 + 2\sqrt{p}$$

- 用Schoof算法，可以在$O((\log p)^6)$内计算$\#E$。

3.椭圆曲线的性质

定理： E是定义在$\mathbb{Z}_p$上的一个椭圆曲线，其中p是素数，$p > 3$。则存在正整数n_1和n_2，使得$(E, +)$同构于$\mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2}$。并且有$n_2 | n_1$和$n_2 | p - 1$。

- $\mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2}$表示$\mathbb{Z}_{n_1}$和$\mathbb{Z}_{n_2}$的笛卡尔乘积，即

$$\mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} = \{(x, y) : x \in \mathbb{Z}_{n_1}, y \in \mathbb{Z}_{n_2}\}$$

- $(x, y), (x', y') \in \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2}$

$$(x, y) + (x', y') = (x + x' \bmod n_1, y + y' \bmod n_2)$$

- $\mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2}$是阿贝尔群，其中$(0, 0)$是单位元。

我们对E是循环群的情形感兴趣：

- E是循环群当且仅当$n_2 = 1$。
- 如果$\#E$是素数或两个不同素数的乘积，则E是循环群。

椭圆曲线上的ElGamal密码体制

令E是定义在$\mathbb{Z}_p(p>3$是素数)上的椭圆曲线，E包含一个素数阶n的循环子群$H=\langle P\rangle$，且其上的离散对数问题是难解的。

- 公钥：E, P, Q, n
- 私钥：$m \in \mathbb{Z}_n^*$，其中

$$Q = mP$$

- 加密运算：明文$x \in E$。选择随机$k \in \mathbb{Z}_n^*$

$$\begin{aligned} y_1 &= kP \\ y_2 &= x + kQ \end{aligned}$$

密文为(y_1, y_2)

- 解密运算：

$$x = y_2 - my_1$$

4.点压缩与ECIES

椭圆曲线上的ElGamal密码体制的缺点：

- 明文是椭圆曲线上的点。如果明文由椭圆曲线上的点一个分量确定，则密文是明文的4倍长！

为了节省存储空间，对椭圆曲线上的点进行压缩运算：

$$\text{Point-Compress} : E \setminus \{\mathcal{O}\} \to \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_2$$

$$\text{Point-Compress}(P) = (x, y \bmod 2), \quad \text{其中} P = (x, y) \in E$$

若已知x，可计算出y的2个可能值

$$z \leftarrow x^3 + ax + b \bmod p,$$
$$y = \pm\sqrt{z} \bmod p,$$

因为p为奇数，$\pm\sqrt{z} \bmod p$奇偶不同，因此可由$(x, y \bmod 2)$唯一确定P。

4.点压缩与ECIES

点解压算法：

算法6.4 Point-Decompress(x,i)

1. $z \leftarrow x^3 + ax + b \bmod p$
2. if z是模p的非二次剩余，then return("failure")

$$\text{else} \begin{cases} y \leftarrow \sqrt{z} \bmod p \\ \text{if } y \equiv i \pmod 2 \\ \quad \text{then return}(x, y) \\ \quad \text{else return}(x, p - y) \end{cases}$$

密码体制6.2 简化的ECIES（椭圆曲线集成加密方案）

令E是定义在$\mathbb{Z}_p(p>3$是素数)上的椭圆曲线，E包含一个素数阶n的循环子群$H=\langle P\rangle$，且其上的离散对数问题是难解的。

- 公钥：E, P, Q, n
- 私钥：$m \in \mathbb{Z}_n^*$，其中

$$Q = mP$$

- 加密运算：明文$x \in \mathbb{Z}_p^*$。选择随机$k \in \mathbb{Z}_n^*$

$$\begin{aligned} y_1 &= \text{Point-Compress}(kP) \\ (x_0, y_0) &= kQ \quad \text{且} x_0 \neq 0 \\ y_2 &= xx_0 \bmod p \end{aligned}$$

密文为(y_1, y_2)

- 解密运算：

$$\begin{aligned} (x_0, y_0) &= m\text{Point-Decompress}(y_1) \\ x &= y_2 x_0^{-1} \bmod p \end{aligned}$$

4.点压缩与ECIES

简化的ECIES的密文长度约为明文的2倍长。

例6.9：取定义在$\mathbb{Z}_{11}$上的椭圆曲线$y^2 = x^3 + x + 6$，$P = (2, 7)$，$E = \langle P \rangle$。Bob的私钥为7，则有

$$Q = 7P = (7, 2)$$

如果Alice要加密明文$x = 9$，她选择随机数$k = 6$，首先计算

$$kP = 6(2, 7) = (7, 9), \quad kQ = 6(7, 2) = (8, 3)$$

所以$x_0 = 8$。然后计算

$$y_1 = \text{Point-Comress}(7, 9) = (7, 1), \quad y_2 = 8 \times 9 \bmod 11 = 6$$

发给Bob的密文是$(y_1, y_2) = ((7, 1), 6)$。

Bob收到密文后解密

$$\begin{aligned} \text{Point-Decompress}(7, 1) &= (7, 9) \\ (x_0, y_0) &= 7(7, 9) = (8, 3) \\ x &= 6 \times 8^{-1} \bmod 11 = 9 \end{aligned}$$

5.计算椭圆曲线上的乘积

我们同样可以用平方－乘算法计算椭圆曲线上的点P的幂运算，即倍数cP：

- “平方”替换成“倍数”运算$P \to 2P$
- “乘”替换成两点之“和”

考虑到椭圆曲线上的点求逆运算非常容易，下面把“倍数－和”算法扩展成“倍数－和差”算法。

5.计算椭圆曲线上的乘积

c的带符号的二进制表示：

$$c = 2^{l-1}c_{l-1} + \ldots + 2c_1 + c_0, \quad \text{其中} c_i \in \{-1, 0, 1\}$$

例： $11 = 8 + 2 + 1 = 16 - 4 - 1$。所以

$$(c_4, c_3, c_2, c_1, c_0) = (0, 1, 0, 1, 1) = (1, 0, -1, 0, -1)$$

$$\begin{aligned} cP &= (2^{l-1}c_{l-1} + \ldots + 2c_1 + c_0)P \\ &= 2^{l-2}(2c_{l-1}P + c_{l-2}P) + (2^{l-3}c_{l-3} + \ldots + c_0)P \\ &= 2^{l-3}(2(2c_{l-1}P + c_{l-2}P) + c_{l-3}P) + (2^{l-4}c_{l-4} + \ldots + c_0)P \\ &\vdots \\ &= 2(\ldots 2(2(2c_{l-1}P + c_{l-2}P) + c_{l-3}P) + \ldots) + c_0P \end{aligned}$$

观察： $c_{l-1}, \ldots, c_1, c_0$中0越多，则相应的“倍数—和差”运算量越少。

5.计算椭圆曲线上的乘积

使用NAF表示减少计算量： c的带符号的二进制表示$(c_{l-1}, \ldots, c_1, c_0)$，如果其中没有两个连续的$c_i$是非0的，则说它是非相邻的形式，这样的表示称为NAF表示。

将整数c的一个带符号的二进制表示转换为NAF表示的方法：

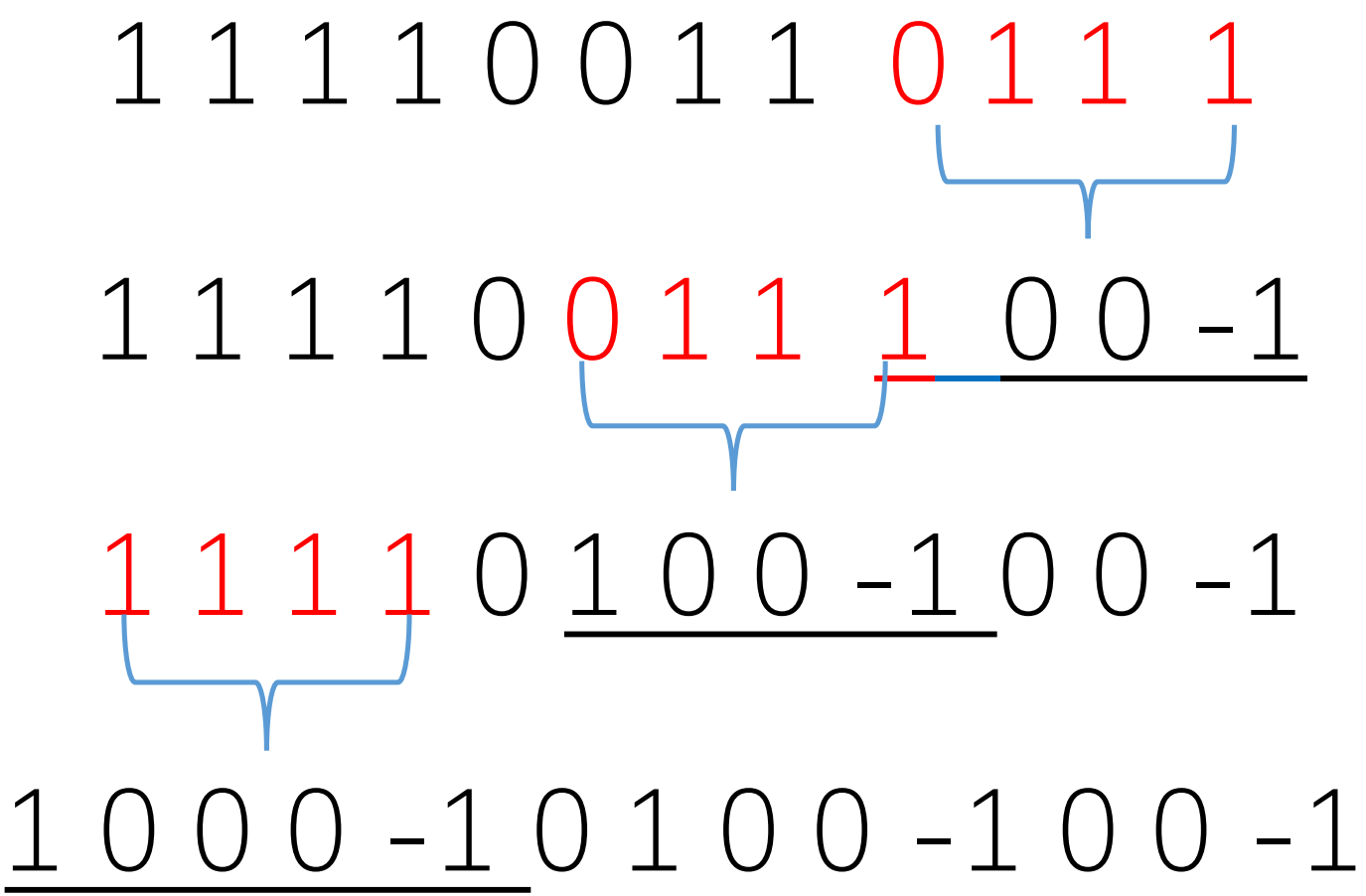
- 用$(1, 0, \ldots, 0, -1)$替换$(0, 1, \ldots, 1, 1)$。该替换不改变c的值：因为

$$2^{i+1} - 2^j = 2^i + 2^{i-1} + \ldots + 2^j, \qquad \text{其中} i > j$$

- 从最右边（即低位）的比特向左进行替换，若需要则重复进行。

5.计算椭圆曲线上的乘积

NAF转换例子：



事实：任何非负整数有唯一的NAF表示。

5.计算椭圆曲线上的乘积

使用NAF表示的“倍数—和差算法”更高效：

平均来说，一个l比特整数c的二进制表示含有$l/2$个0，其NAF表示含有$2l/3$个0。

	二进制表示	NAF表示
$2P$运算	l次	l次
$P \pm Q$运算	$l/2$次	$l/3$次

两个算法的运算时间的比率：

$$\frac{\text{使用二进制表示的“倍—和”算法}}{\text{使用NAF表示的“倍—和差”算法}} \approx \frac{l+\frac{l}{2}}{l+\frac{l}{3}} = \frac{9}{8}$$

因此采用NAF表示，可以平均提高大约11%的速度。

6.椭圆曲线的应用

- 基于椭圆曲线上的离散对数难题：
  - 椭圆曲线上的ElGamal密码体制或其改进算法（如ECIES），包括加密方案和签名方案
- 利用椭圆曲线上的双线性配对：
  - 一轮三方密钥交换协议
  - 基于身份的公钥加密，以及由此发展出来的诸多高级公钥加密（如Attribute-Based Encryption，Functional Encryption）
- 基于椭圆曲线同源的密码体制（Isogeny-based Cryptography）：可抵抗量子计算攻击